

DOUBTS DUDAS poo

Juan Ignacio Raggio

May 3, 2025

Contents

1	Dudas	DOUBTS:DUDAS:JAVA	4
1.1	[X] DOUBT Cual es la diferencia entre las siguientes formas de crear un constructor:		4
1.2	[X] DONE En los ejemplos, no estoy seguro de que pasa cuando a una clase “mas chica” le asignas una mas grande y biseversa.		4
1.3	[X] DONE Tema archivos, entiendo que se me va a resolver la duda sola pero no entiendo si la idea es crear un archivo para cada clase o con hacer un solo archivo y que sea la clase Main y contenga todas las declaraciones de clases nuevas dentro de la Main		5
1.4	[X] DONE Si una clase abstracta tiene implementaciones de metodos, como se puede llamar a ese metodo?		5
1.5	[X] DONE No termino de entender los diagramas de las diagramas (que significa A? Atributo?; y C? Clase?)		5
1.6	[X] Matute: El super sigue buscando hasta encontrar un metodo con ese nombre. El this lo mismo pero para abajo		5
1.7	[X] En el caso de los constructores, si ejecutamos super(); se ejecuta toda la herencia		5
1.8	[X] DONE Cuando dice que la implementacion tiene que estar en una clase hija quiere decir que va a haber una declaracion de metodo en la superclass y las implementaciones van a estar directas en la clase hija? si		5
1.9	[X] DONE Si tengo dos abstracciones anidadas, en la “menor” tenemos que poner tambien denuevo todas los metodos abstractos que habiamos escrito en la mayor?		5

1.10	[X] TODO No me cierra porque este ejercicio hace lo que se espera? La f se refiere a double? Cuando sumas int con double entonces se promueven a float?	5
1.11	[X] TODO A que se refieren cuando me dicen “solo cambia la generacion de s”, siendo s una variable del tipo String, Integer, Double, etc	6
1.12	[X] TODO Que pasaria si quisiese inicializar un arreglo de tipos de una clase que no tiene un valor por default?	6
1.13	[X] TODO DOUBT El casteo de un objeto a otro, hace que pase a ser interpretado como instancia del otro objeto?	6
1.14	[X] TODO DOUBT Como ejecuto desde la terminal un proyecto de java que tiene varios archivos?	6
1.15	[X] TODO DOUBT Cuando tirar una RuntimeException y cuando una normal? Es mas comodo tirar una normal	7
1.16	[X] TODO DOUBT Un metodo toString podria tirar una excepcion en caso de que se quiera pasar a toString una clase abstracta por ejemplo?	7
1.17	[X] TODO DOUBT Se puede crear una variable del tipo padre e inicializarla con el constructor del tipo de una hija, entonces con esa variable exactamente que va a pasar?	7
1.18	[X] TODO DOUBT Justamente el punto siguiente al de la guia hace referencia justo a un metodo que no es protected, que es publico directamente propio de SavingsAccount	8
1.19	[X] TODO DOUBT Clases hijas y padres - Herencia	8
1.20	[X] DOUBT No existe un polimorfismo dentro de los enums que tengan un parametro que sea “constante” en el sentido de que en caso de que ese parametro tome ese valor, se llame a ese metodo, ejemplo:	9
1.21	[X] DOUBT Estoy teniendo un error de compilacion cuando quiero usar “str”.formatted(). El error es el siguiente (cualquier cosa ver en la terminal -> sesion de tmux w3)	9
1.22	[X] DOUBT Ejercicio de Expressions - Ejercicio 6. Todavia no me termina de cerrar como pensar este ejercicio sin tener que entrar en el limbo de no saber para donde ir antes de empezar a codear. La parte de hacer que or, and y not sean clases independientes me parece muy raro, como es el proceso de plantear ejercicios de este tipo?	9
1.23	[X] DOUBT Casteo de Object a un tipo generico	10

1.24	[X] DOUBT Que pasa si quiero tener un arreglo con un size de tipo long? porque no me compila si uso longs para crear arreglos	10
1.25	[X] DOUBT Necesito averiguar como ponerle mas de una restriccion a un tipo generico	10
1.26	[X] DOUBT No existe algo en Iterables como en Comparables para hacer un reverse? -> Si para las colecciones, no para lo arreglos "built-in"	10
1.27	[X] DOUBT Se puede suponer que se va a recibir un arreglo? Porque en el ejercicio 14 suponen eso, yo lo pense con que el parametro que se recibia era un iterable de tipos T	11
1.28	[X] En caso de hacer un casteo para crear un array de un tipo generico, (en la vida real) seria bueno hacer un try-catch por si el usuario me pasa un arreglo de un tipo que no se espera o si hace un casteo ilegal?	11
1.29	[X] DOUBT Como diferenciar entre “me tengo que guardar elementos” vs “solo tengo que iterar”	11
1.30	[X] TODO Si quiero ordenar algo que contiene un tipo de dato generico, tengo que pedir que ese tipo de dato generico implemente comparable, ocurre mucho que tengo que pedir que sea Comparable<? super T>	11
1.30.1	[X] <? super T> -> Tipo T o cualquier ancestro	11
1.31	[X] TODO Hay que implementar equals con hashCode si es necesario (el hashCode recibe los mismos parametros que el equals)	11
1.32	[X] DOUBT Si implemento comparators, esta bien que la clase que desea compararse los implemente de forma estatica? o lo deberia implementar una clase externa?	11
1.33	[X] DOUBT Muy importante acordarse del design pattern de Expressions/Element pegarle una leida a la soluciones un ratito antes del parcial no estaria mal	12
1.34	[] DOUBT No termine de entender porque si a un removeIf() le paso como parametro una funcion que cree objetos entiendo como que las lambdas son punteros a funcion pero... es asi?	12
1.35	[X] DOUBT Si se redimensiona la tabla, quiere decir que hay dominio que antes no estaba definido? Al hacer modulo mayor de los elementos que ya puse, va a cambiar el hashCode de los elementos?	12

- 1.36 **[X]** DOUBT Llega un momento que estas agregando elementos en la hashtable y crees que tenes una hashtable pero es un AVL/RBTree? 12

1 Dudas DOUBTS:DUDAS:JAVA

- 1.1 **[X]** DOUBT Cual es la diferencia entre las siguientes formas de crear un constructor:

Ninguna.

```
public Date(int y, int m, int d) {
    year = y;
    month = m;
    day = d;
}
```

```
public Date(int y, int m, int d) {
    this.year = y;
    this.month = m;
    this.day = d;
}
```

- 1.2 **[X]** DONE En los ejemplos, no estoy seguro de que pasa cuando a una clase “mas chica” le asignas una mas grande y biseversa.

Mas que nada porque esta MAL asignarle a una clase mas grande, una instancia de clase mas chica

- 1.3 [X] DONE Tema archivos, entiendo que se me va a resolver la duda sola pero no entiendo si la idea es crear un archivo para cada clase o con hacer un solo archivo y que sea la clase Main y contenga todas las declaraciones de clases nuevas dentro de la Main
- 1.4 [X] DONE Si una clase abstracta tiene implementaciones de metodos, como se puede llamar a ese metodo?
- 1.5 [X] DONE No termino de entender los diagramas de las diapositivas (que significa A? Atributo?; y C? Clase?)

Hay documentacion y es un “tema” de la materia, es decir es necesario que lo aprendamos porque en el examen aparecen seguidos estos diagramas

- 1.6 [X] Matute: El super sigue buscando hasta encontrar un metodo con ese nombre. El this lo mismo pero para abajo
- 1.7 [X] En el caso de los constructores, si ejecutamos super(); se ejecuta toda la herencia
- 1.8 [X] DONE Cuando dice que la implementacion tiene que estar en una clase hija quiere decir que va a haber una declaracion de metodo en la superclass y las implementaciones van a estar directas en la clase hija? si
- 1.9 [X] DONE Si tengo dos abstracciones anidadas, en la “menor” tenemos que poner tambien denuevo todas los metodos abstractos que habiamos escrito en la mayor?

NO, una vez heredas, ya no es necesario volver a escribirlos

- 1.10 [X] TODO No me cierra porque este ejercicio hace lo que se espera? La f se refiere a double? Cuando sumas int con double entonces se promueven a float?

```
public class UnderscoresInNumericLiterals {  
    public static void main(String[] args) {  
        int dni = 12_345_678;  
        double pi = 3.14_16;  
        System.out.printf("%.4f", dni + pi);  
    }  
}
```

```

    }
}

```

1.11 [X] TODO A que se refieren cuando me dicen “solo cambia la generacion de s”, siendo s una variable del tipo String, Integer, Double, etc

1.12 [X] TODO Que pasaria si quisiese inicializar un arreglo de tipos de una clase que no tiene un valor por default?

```

Point_intro[] points = new Point_intro[10];
for (Point_intro point : points) {
    // Los puntos estan en basura o tira un runtime error
    System.out.println(point.getX() + ", " + point.getY());
}

```

- Aca en realidad lo que pasa es que se inicializa un vector de punteros por lo que al principio estan en null, no voy a tener ningun problema si los quiero inicializar uno por uno despues. De hecho es lo que hay que hacer, no puedo desreferenciar los point para obtener X o Y, justamente porque estan en null al principio

1.13 [X] TODO DOUBT El casteo de un objeto a otro, hace que pase a ser interpretado como instancia del otro objeto?

- Siendo que method recibe un Integer, es problematico castearlo a Number para algun caso?

```

// Integer es clase hija de Number por lo que sigue estando todo bien, no es necesario
b = new ClassB();
b.method((Number)3);

```

- En este caso tenemos algo parecido

```

ClassB b = new ClassB();
ClassA a = (ClassA)b;
a.method(3);

```

1.14 [X] TODO DOUBT Como ejecuto desde la terminal un proyecto de java que tiene varios archivos?

- Todavia no se jajajaja

1.15 [X] TODO DOUBT Cuando tirar una RuntimeException y cuando una normal? Es mas comodo tirar una normal

- Las checked es cuando es algo que puedo rescatar, ej: Quiero escribir un archivo y no existe el mismo
- En general la RuntimeException (no verificadas) En general catchear las RTE son para tirar logs, no para hacer cosas o rescatarlas

1.16 [X] TODO DOUBT Un metodo toString podria tirar una excepcion en caso de que se quiera pasar a toString una clase abstracta por ejemplo?

- Por ejemplo:

```
package BankAccountPKG;

abstract class BankAccount {

    protected int id;

    protected double balance;

    // Mas metodos desconocidos

    public String toString() {
        return "{Cuenta: %g con saldo %g}".formatted(id, balance);
    }

}
```

1.17 [X] TODO DOUBT Se puede crear una variable del tipo padre e inicializarla con el constructor del tipo de una hija, entonces con esa variable exactamente que va a pasar?

- Por ejemplo en el ejercicio 8 se dice que se crea de esta forma:

```
BankAccount myBankAccount = new SavingsAccount(1002);
```

Siendo `BankAccount` una **clase abstracta**, `SavingsAccount` extiende a `BankAccount`. Entonces a `myBankAccount` le puedo aplicar los metodos de `savingsaccount` porque todos los metodos que estan en `BankAccount` son **sobreescriptos** por `SavingsAccount` SOLO POR ESTO, en cualquier caso de herencia pasa esto, pero especificamente como tenemos una clase abstracta, todos los metodos van a ser de alguna forma **sobreescriptos**

- Me la respondi sola la duda mientras la escribia, pero preguntarle a Franco Roman si es correcto (la siguiente duda esta relacionada con esto)

1.18 [X] TODO DOUBT Justamente el punto siguiente al de la guia hace referencia justo a un metodo que no es **protected**, que es publico directamente propio de `SavingsAccount`

```
BankAccount myBankAccount = new CheckingAccount(1002, 50);  
System.out.println(myBankAccount.getOverdraft());
```

- En este caso vamos a obtener un **error de compilacion** porque `getOverdraft()` no es un metodo que se sobreescribio de `BankAccount`, esta directamente en `CheckingAccount`, por lo que **Una variable de tipo `BankAccount` no tiene acceso a los metodos de las clases hijas de la misma**
- En todo caso tendrias que agregarlo como metodo abstracto protegido a `BankAccount`

1.19 [X] TODO DOUBT Clases hijas y padres - Herencia

- Por otro lado, lo siguiente si produce un error de compilacion:

```
SavingsAccount myBankAccount = new BankAccount(1002);
```

Pues `BankAccount` no tiene un constructor y ademas no tiene las especificaciones necesarias para crear un `SavingsAccount`

- 1.20 [X] DOUBT No existe un polimorfismo dentro de los enums que tengan un parametro que sea “constante” en el sentido de que en caso de que ese parametro tome ese valor, se llame a ese metodo, ejemplo:

```
public static double evaluate(String op1, String op2, "+") { ... }
```

- 1.21 [X] DOUBT Estoy teniendo un error de compilacion cuando quiero usar “str”.formatted(). El error es el siguiente (cualquier cosa ver en la terminal -> sesion de tmux w3)

```
[ERROR] COMPILATION ERROR : [INFO] -----  
----- [ERROR] /Users/juaniraggio/workspace/itbaworkspace/objetos/java-  
itba/ejercicios/src/test/java/com/ejercicios/guiaGenerics/Ejercicio14/ContinentTest.java:[11,42]  
cannot find symbol symbol: method formatted(com.ejercicios.guiaGenerics.Ejercicio14.Continent,double)  
location: class java.lang.String [INFO] 1 error [INFO] -----  
----- [INFO] -----  
----- [INFO] BUILD FAILURE [INFO] -----  
----- [INFO] Total time: 0.532 s [INFO] Finished  
at: 2025-04-03T16:16:33-03:00 [INFO] -----  
----- [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-  
compiler-plugin:3.13.0:testCompile (default-testCompile) on project ejerci-  
cios: Compilation failure [ERROR] /Users/juaniraggio/workspace/itbaworkspace/objetos/java-  
itba/ejercicios/src/test/java/com/ejercicios/guiaGenerics/Ejercicio14/ContinentTest.java:[11,42]  
cannot find symbol [ERROR] symbol: method formatted(com.ejercicios.guiaGenerics.Ejercicio14.Contin  
[ERROR] location: class java.lang.String
```

- 1.22 [X] DOUBT Ejercicio de Expressions - Ejercicio 6. Todavia no me termina de cerrar como pensar este ejercicio sin tener que entrar en el limbo de no saber para donde ir antes de empezar a codear. La parte de hacer que or, and y not sean clases independientes me parece muy raro, como es el proceso de plantear ejercicios de este tipo?

- La solucion propuesta por Berni: <https://drive.google.com/drive/folders/1Q5yYXUbOPWaKUk407-35onEFIin0kVZQ>

1.23 [X] DOUBT Casteo de Object a un tipo generico

- Porque no puedo castear un object a un tipo generico “definido”, por ejemplo:
- No compila el siguiente codigo

```
// Perdi que existendan a Comparable justamente para poder comparar en el equals pero no
public class Pair<A extends Comparable<A>, B extends Comparable<B>> {
    private A a;
    private B b;

    @Override
    public boolean equals(Object other) {
        if (!(other instanceof Pair<A, B>)) // Por esta linea que supuestamente no es segura
            return false;
        return Objects.equals(this.a, other.getA()) &&
            Objects.equals(this.b, other.getB());
    }
    ...
}
```

- Las soluciones que encuentre en stack overflow decian que use `Objects.equals` pero eso compara referencias y no me interesa eso

1.24 [X] DOUBT Que pasa si quiero tener un arreglo con un size de tipo long? porque no me compila si uso longs para crear arreglos

- Es una limitacion -> No se puede

1.25 [X] DOUBT Necesito averiguar como ponerle mas de una restriccion a un tipo generico

1.26 [X] DOUBT No existe algo en Iterables como en Comparables para hacer un reverse? -> Si para las colecciones, no para los arreglos "built-in"

- ☒ En caso de que quiera hacer esto y no exista, me tendria que guardar todos los elementos?
- ☒ Hay alguna forma de iterar con otro patron? Ejemplo: Recorrer solo los que estan en posicion par (va de la mano con el tema del reverse)

- 1.27 [X] DOUBT Se puede suponer que se va a recibir un arreglo? Porque en el ejercicio 14 suponen eso, yo lo pense con que el parametro que se recibia era un iterable de tipos T
- SI (depende del ejercicio)
- 1.28 [X] En caso de hacer un casteo para crear un array de un tipo generico, (en la vida real) seria bueno hacer un try-catch por si el usuario me pasa un arreglo de un tipo que no se espera o si hace un casteo ilegal?
- La respuesta entiendo que es que NO porque sino para todas las funciones tendríamos que hacer eso, inclusive en las no genericas
- 1.29 [X] DOUBT Como diferenciar entre “me tengo que guardar elementos” vs “solo tengo que iterar”
- Cuando se modelan rangos y se pueden crear esos elementos a medida que se recorren solo se itera y no nos guardamos nada
- 1.30 [X] TODO Si quiero ordenar algo que contiene un tipo de dato generico, tengo que pedir que ese tipo de dato generico implemente comparable, ocurre mucho que tengo que pedir que sea Comparable<? super T>
- 1.30.1 [X] <? super T> -> Tipo T o cualquier ancestro
- 1.31 [X] TODO Hay que implementar equals con hashCode si es necesario (el hashCode recibe los mismos parametros que el equals)
- 1.32 [X] DOUBT Si implemento comparators, esta bien que la clase que desea compararse los implemente de forma estatica? o lo deberia implementar una clase externa?
- Si es correcto que la clase que desea compararse los implemente
 - Tambien podria pasar que una clase externa implemente un comparator custom, no habria nada malo con eso

- 1.33 [X] DOUBT Muy importante acordarse del design pattern de Expressions/Element pegarle una leida a la soluciones un ratito antes del parcial no estaria mal
- 1.34 [] DOUBT No termine de entender porque si a un removeIf() le paso como parametro una funcion que cree objetos entiendo como que las lambdas son punteros a funcion pero... es asi?
- Si lo fuera entonces es cierto que cada vez que se ejecuta una Function<T,R> que crea un nuevo objeto dentro, en un loop va a estar creando y destruyendo elementos constantemente, parecido a como pasa con un Integer en vez de un int
- 1.35 [X] DOUBT Si se redimensiona la tabla, quiere decir que hay dominio que antes no estaba definido? Al hacer modulo mayor de los elementos que ya puse, va a cambiar el hashcode de los elementos?
- Si, evidentemente cuando hay que agrandar la tabla hay que reacomodar todos los elementos porque ahora hay dominio que toma otra imagen
- 1.36 [X] DOUBT Llega un momento que estas agregando elementos en la hashtable y crees que tenes una hashtable pero es un AVL/RBTree?
- No, el arbol balanceado se hace para resolver colisiones